

影像空間濾波

影像基礎觀念

- 灰階影像表示： $f(x,y)$
- 座標系統：原點左上角，X軸縱向、Y軸橫向
- 8位元灰階：強度 0~255 (0黑、255白)
- 解析度： $L=2^k$ ，k為記憶體位元

強度函數轉換

- 二值化：大於門檻→255，小於→0
- 負轉換： $S=255-r$ ，強化暗部細節
- 對數轉換：壓縮動態範圍，凸顯低頻
- 指數轉換(Gamma)：螢幕校正、對比調整

直方圖處理

- 直方圖：統計各強度像素數量
- 直方圖等化
 - 步驟1：計算輸入直方圖
 - 步驟2：計算累積轉換函數
 - 步驟3：更新影像強度
 - 目的：提升對比、強度均勻分布

空間濾波核心

- 運作方式：濾波遮罩掃描、鄰域運算、補0邊界
- 輸出公式： $g(x,y) = \sum(w \times f)$

平滑濾波器 (低通濾波)

- 均值濾波：3×3全1，正規化÷9
- 高斯濾波：中心權重高，模糊更自然
- 中值濾波：去除胡椒鹽雜訊，保留邊緣

銳化濾波器 (高通濾波)

- 一階微分(梯度)：偵測邊緣強度
- 二階微分(拉普拉斯)：等向性、強化細節
- 應用：邊緣凸顯、輪廓銳利化